Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

XRI103 - Introducción a la informática
Docente: Ferney Loaiza

Semana 02, Lección 04
Ciclo de la información (II)

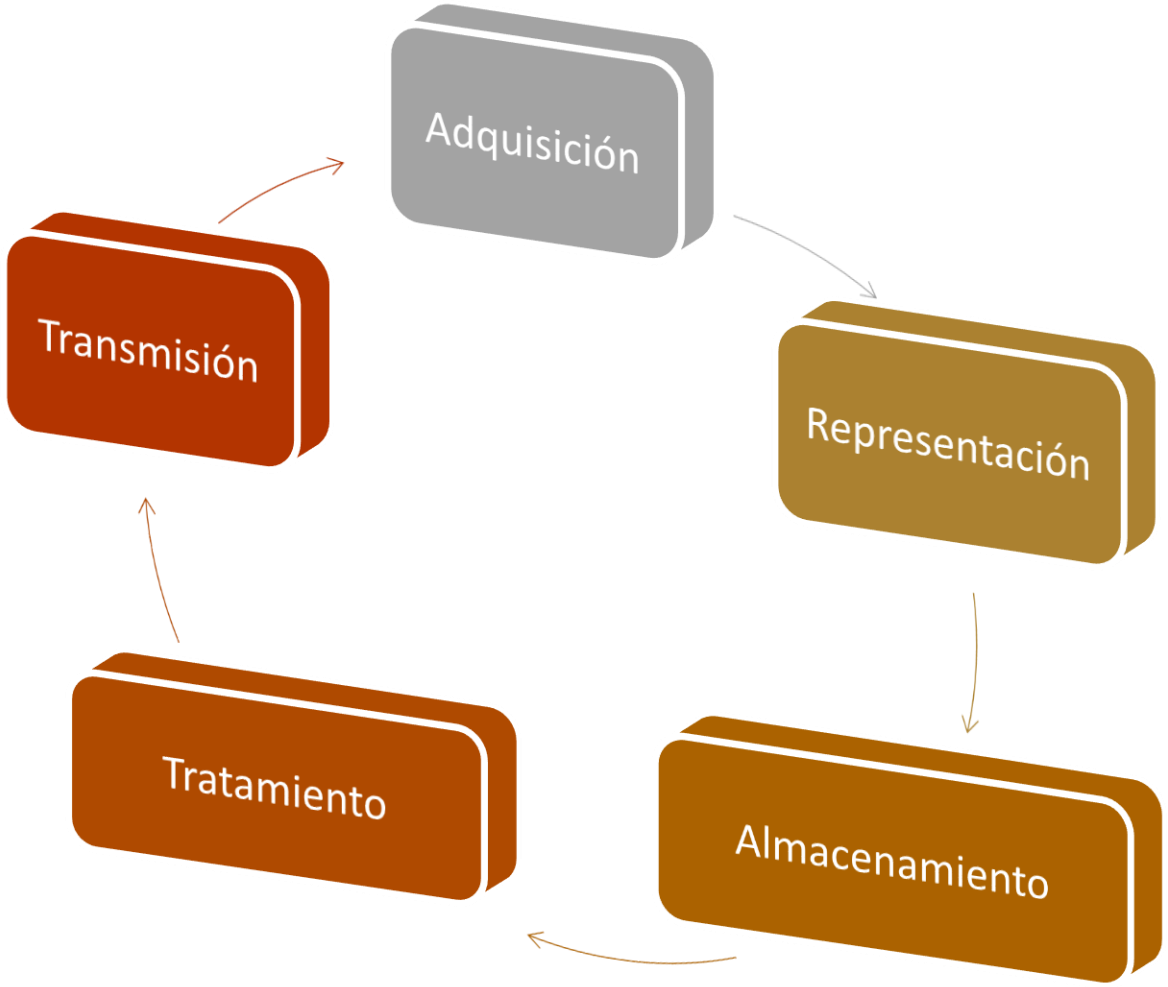
Somos Innovación Tecnológica con Sentido Humano

Alcaldía de Medellín

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información

XRI103-Introducción a la informática - Semana 02 – Lección 04
Ciclo de la información: almacenamiento, tratamiento y transmisión



Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (I)

Almacenamiento de información

1. “El almacenamiento de datos es la retención de información mediante el uso de tecnología desarrollada especialmente para guardar esos datos y mantenerlos lo más accesibles posible.”

(Tomado de: https://www.hpe.com/es/es/what-is/data-storage.html#)

2. “Los **medios de almacenamiento en informática** son una parte esencial del sistema informático de una empresa. Proporcionan un lugar donde guardar todo tipo de archivos y datos. Estos datos pueden ser guardados tanto por las aplicaciones como por los usuarios.”

(Tomado de https://www.informaticaparatunegocio.com/blog/los-diferentes-medios-almacenamiento-informatica/)

Vicerrectoría Minerva

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (II)

Tipos de almacenamiento de información

Almacenamiento en archivos

Económico y de infraestructura sencilla, los datos se almacenan en archivos y carpetas. Los archivos tienen exactamente el mismo aspecto para el medio de almacenamiento y para el usuario.

Almacenamiento en bloque

Los datos se almacenan en bloques de tamaño uniforme. Es más caro, complejo y menos escalable, pero es ideal para los datos de acceso y edición frecuentes.

(Tomado de: https://www.hpe.com/es/es/what-is/data-storage.html#)

Vigilada Mineducación

Ciclo de la información: almacenamiento (III)

Gestión de almacenamiento de información

"La gestión de almacenamiento es el proceso encargado de optimizar el uso de dispositivos de almacenamiento y proteger la integridad de los datos."

(Tomado de: https://www.hpe.com/es/es/what-is/data-storage.html#)

Vigilada Mineducación

Factores importantes en la gestión de almacenamiento de información

- **Capacidad:** Seleccionar el sistema de almacenamiento adecuado en función de necesidades específicas, qué es lo que lo que se va a almacenar
- **Rendimiento:** Construir la configuración adecuada de la infraestructura para conseguir obtener la información de los sistemas de almacenamiento en un tiempo razonable
- **Fiabilidad:** Conseguir que los datos siempre estén disponibles
- **Recuperabilidad:** Poder recuperar datos perdidos, a través de copias de seguridad

(Tomado de: https://www.hpe.com/es/es/what-is/data-storage.html#)

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (V)

XRI103-Introducción a la informática - Semana 02 – Lección 04
Ciclo de la información: almacenamiento, tratamiento y transmisión

Dispositivos de almacenamiento de información

Vigilado Mineducación

Ciclo de la información: almacenamiento (VI)

Tipos de sistemas de almacenamiento de información

Discos Duros: Dispositivo de almacenamiento de datos no volátil. Dos tipos: magnéticos (HD) y de estado sólido (SSD). Las diferencias son la velocidad a la cual se accede a los datos, el tiempo de vida y el precio, los discos SSD son mucho más rápidos que los magnéticos, pero tienen un tiempo de vida menor y el precio por unidad de almacenamiento es mucho mayor.

Cintas Magnéticas: Se basan en los mismos principios de lectura/grabación que las cintas utilizadas por los magnetófonos convencionales.

NAS: Del inglés Network Attached Storage. Recurso diseñado para ser conectado a la red, con el objetivo de proporcionar a los dispositivos que se encuentran en ella capacidad de almacenamiento. Proporciona soporte de copias de seguridad y cifrado de datos

Tomado de: https://es.wikiversity.org/wiki/Sistemas_de_almacenamiento

Vigilado Mineducación

Ciclo de la información: almacenamiento (VII)

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

MEMORIA DE TAMBOR

Era un dispositivo cilindro metálico cuya superficie exterior estaba recubierta por un material ferromagnético. Fue uno de los primeros sistemas de almacenamiento digital que existieron siendo capaz de albergar en su interior hasta 10 KB de información.

Inventada por Gustav Tauschek

1932

fppt.com

SELECTRON

Era una válvula termoiónica capaz de actuar como memoria de acceso directo (RAM) que fue diseñada por RCA Los diversos modelos tenían unas capacidades de almacenamiento que variaban entre los 256 y los 4096 bits.

Diseñada por RCA

1946

fppt.com

Ciclo de la información: almacenamiento (VIII)

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

CINTA MAGNETICA

Es un tipo de soporte de almacenamiento de información que se graba en pistas sobre una banda de un material magnético, generalmente óxido de hierro o algún cromato

1951

fppt.com

DISCO DURO

El primer disco duro de la historia. Podía almacenar casi 4,4 MB, tenía 50 discos de 24 pulgadas de diámetro con 100 superficies de grabación que giraban a 1200 RPM y la tasa de transferencia de datos era de 8800 caracteres por segundo.

Desarrollado por IBM

1956

fppt.com

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (IX)

XRI103-Introducción a la informática - Semana 02 – Lección 04
Ciclo de la información: almacenamiento, tratamiento y transmisión

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

TARJETA PERFORADA

Son básicamente unas cartulinas que contienen información digital representada por la presencia o ausencia de agujeros en unas posiciones predeterminadas.

1960

fppt.com

DISQUETE

Los disquetes fueron desarrollados originalmente por IBM Aunque las primeras unidades tenían una memoria de apenas 175 KB, las mejoras que se fueron introduciendo en esta tecnología

Desarrollados por IBM

1970

fppt.com

Vigilado Mineducación

Ciclo de la información: almacenamiento (X)

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

CINTA PERFORADA

Son unas tiras largas de papel en las que se realizan agujeros para almacenar datos Fueron muy utilizadas como un medio para guardar datos en los miniordenadores de la época.

1970

fppt.com

CD

Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos).

Creado por Philips y Sony

1979

fppt.com

Vigilado Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (XI)

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

TARJETA DE MEMORIA FLASH

Es un dispositivo de almacenamiento que conserva la información que le ha sido almacenada de forma correcta aun con la pérdida de energía. Los tamaños de los bloques por lo general van de 512 bytes hasta 256KB1990

1990

fppt.com

DVD

Es un disco óptico de almacenamiento de datos este dispositivo hace referencia a la multitud de maneras en las que se almacenan los datos: DVD-ROM DVD-R y DVD+R DVD-RW También difieren en la capacidad de almacenamiento de cada uno de los tipos.

1995

fppt.com

Vigilado Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (XII)

Evolución de los Dispositivos de almacenamiento de información

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: almacenamiento (XIII)

Unidades de medida de almacenamiento de información

Unidades de Medidas de Almacenamiento

Medida	Simbologia	Equivalencia	Equivalente en Bytes
byte	b	8 bits	1 byte
kilobyte	Kb	1024 bytes	1 024 bytes
megabyte	MB	1024 KB	1 048 576 bytes
gigabyte	GB	1024 MB	1 073 741 824 bytes
terabyte	TB	1024 GB	1 099 511 627 776 bytes
Petabyte	PB	1024 TB	1 125 899 906 842 624 bytes
Exabyte	EB	1024 PB	1 152 921 504 606 846 976 bytes
Zetabyte	ZB	1024 EB	1 180 591 620 717 411 303 424 bytes
Yottabyte	YB	1024 ZB	1 208 925 819 614 629 174 706 176 bytes
Brontobyte	BB	1024 YB	1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 bytes
Geopbyte	GB	1024 BB	1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 bytes

www.tiposdecomputadora.wordpress.com

Vigilado Mineducación

Tratamiento de la información

(Este tema se ampliará la próxima semana)

Son las operaciones que hacemos con la información, pueden ser muy variadas, están presentes en todas las actividades humanas y las podemos realizar nosotros directamente o con la ayuda de determinados instrumentos y máquinas. Podemos distinguir tres tipos:

– **Tratamiento manual**: Es el que realizamos directamente las personas utilizando herramientas simples como el lápiz y el ábaco.
– **Tratamiento mecánico**: Se realiza con máquinas que necesitan una atención continua como por ejemplo calculadora o máquina de escribir.
– **Tratamiento automático**: se realiza con computadoras que procesan la información siguiendo las instrucciones de un programa.

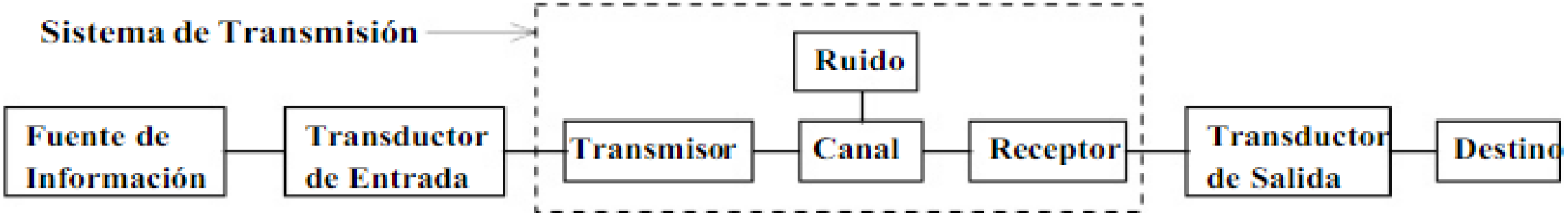
(Tomado de: https://sites.google.com/site/portafoliotics15/herramientas-de-produccion/tratamiento-de-la-información)

Vigilada Mineducación

Ciclo de la información: transmisión (I)

Transmisión o comunicación de la información

"Se puede definir la comunicación como el proceso mediante el cual se transfiere información desde un punto en el espacio y en el tiempo, denominado "fuente de información", hasta otro punto denominado "destino de la información", con el mínimo de pérdidas o perturbaciones."



(Tomado de: https://es.scribd.com/doc/30887812/Principios-de-Transmision-de-Informacion)

Vigilado Mineducación

Ciclo de la información: transmisión (II)

Transmisión de la información

"…podemos afirmar que en el proceso de transmisión de información prevalece el carácter estático en los roles, pues el emisor y el receptor se mantienen durante todo el proceso como tales, mientras que en el proceso comunicativo prevalece el carácter recíproco en los roles, pues durante todo el proceso el emisor y el receptor cambian constantemente de roles. "

(Tomado de: http://www.eumed.net/rev/cccss/19/nlpb2.html)

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

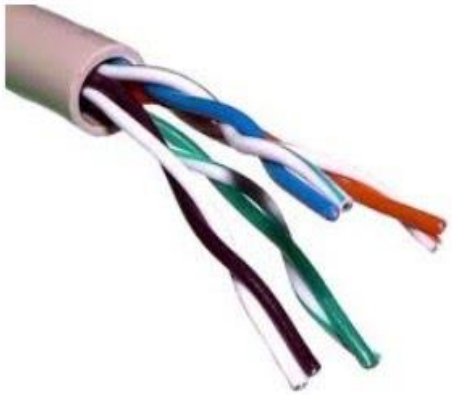
Ciclo de la información: transmisión (III)

Transmisión de la información

Medios de transmisión guiados o alámbricos

Cable coaxial

Cable Par trenzado



Fibra óptica

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: transmisión (IV)

Transmisión de la información

Medios de transmisión NO guiados o inalámbricos

Radio
Microondas
Infrarrojos
WIFI
LIFI
Bluetooth

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

Ciclo de la información: lectura recomendada

Lectura recomendada

Ocho ejemplos de miniaturización tecnológica y un reto que parece imposible

https://www.nobbot.com/pantallas/miniaturizacion-tecnologica/

Vigilada Mineducación

Institución Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

¡Gracias!

Somos Innovación Tecnológica con Sentido Humano

Alcaldía de Medellín